AI FinOps 자동화 파이프라인 구축

비용 예측부터 LLM 챗봇까지, 클라우드 비용을 알아서 관리하는
인공지능 대시보드를 8주 만에 완성합니다.

클라우드 비용, 수동으로 관리하고 계신가요?

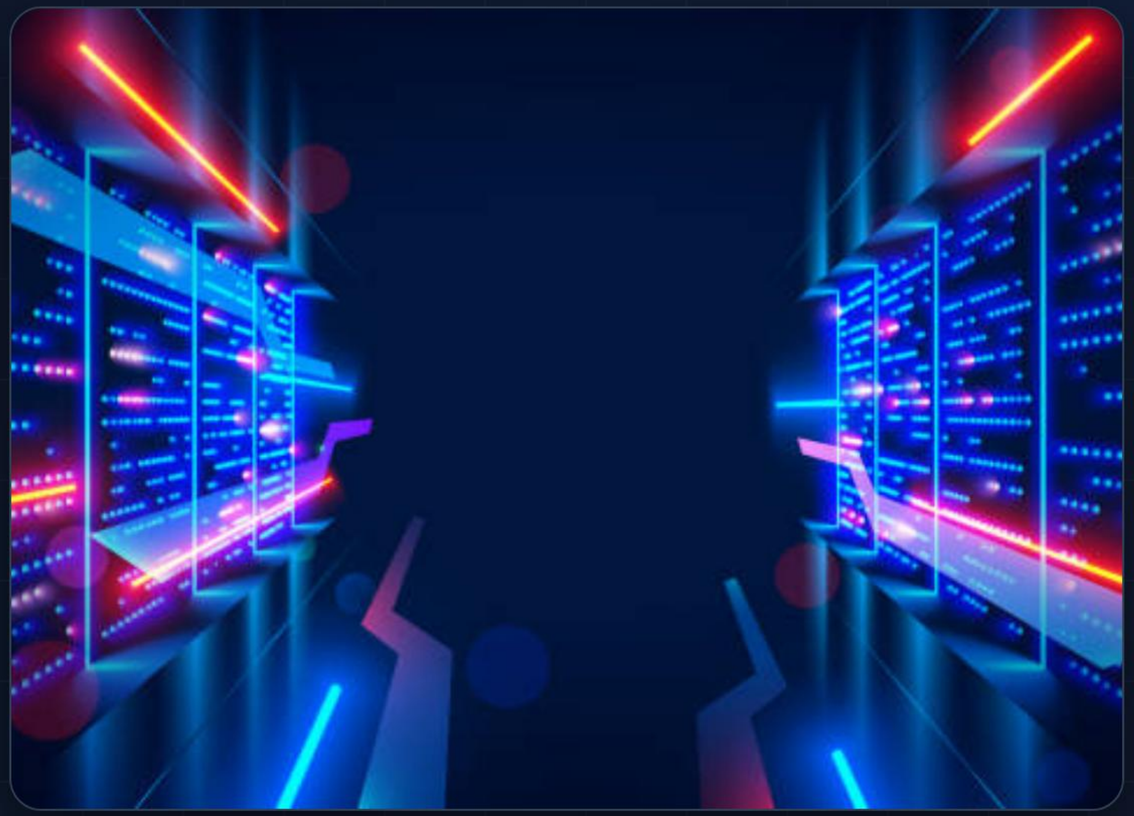
단순한 비용 모니터링을 넘어, AI 모델이 비용을 예측하고
이상 징후를 탐지하며 서버를 스스로 늘리고 줄이는 시대를 준비하세요.

스터디 개요 및 환경

- **스터디 최종 목표**
  AI/ML 모델을 직접 활용하여 클라우드 비용을 최적화하고, 이를 자동화하는 End-to-End 시스템 구축

- **클라우드 환경**
  가비아 클라우드 (메인 운영) + AWS Free Tier (보조 연동)

- **핵심 기술 스택**
  Python, Streamlit, Prophet, scikit-learn, Claude API (LLM), Terraform



이런 분들이 참여하면 좋습니다

클라우드 입문자

클라우드를 제대로 배우고 싶은 분. VM 생성부터 네트워크 개념, 실제 과금 구조까지 1~2주 차에 확실히 잡아드립니다.

AI/ML 실전 지향형

데이터 전처리를 넘어, 실제 인프라 문제(예측, 탐지)에 ML과 LLM을 직접 적용해 보는 경험을 원하시는 분.

FinOps 관심자

단순한 서버 운영을 넘어, 인프라 비용 효율화(FinOps)와 자동화 파이프라인 구축에 관심이 많은 분.

커리큘럼 Phase 1 (기초 및 ML 모델링)

Week 1 - 클라우드 기초

계정 세팅, VM 생성/삭제, 네트워크 개념, 그리고 Docker & Serverless의 기본 맛보기.

Week 2 - FinOps 데이터

FinOps 핵심 프레임워크 이해 및 Python(Boto3)을 활용한 비용/메트릭 데이터 자동 수집.

Week 3 - 미니 프로젝트

Streamlit 대시보드 구축, 유휴(좀비) 리소스 탐지 스크립트 작성 및 Slack 알림 연동.

Week 4 - ML 모델링

핵심 3대 AI (비용 예측, 이상 비용 탐지, Right-Sizing) 모델링 구현 및 테스트.

커리큘럼 Phase 2 (통합 및 자동화)

Week 5 - LLM 챗봇

Claude API와 RAG를 결합한 FinOps 어드바이저 챗봇 개발, 예측 기반 자동 스케일링 로직 구현.

Week 6 - 통합 파이프라인

지금까지의 모든 기능(수집-ML-챗봇-알림)을 Streamlit 대시보드 하나로 연결하는 E2E 테스트.

Week 7 - 고도화 시나리오

가비아+AWS 멀티클라우드 뷰, 이벤트 트래픽 급증 시뮬레이션, Terraform(Infracost) 예측 보너스 챕터.

Week 8 - 완성 및 발표

전체 코드 리팩토링 및 문서화, 최종 20분 데모 발표 진행.

핵심 3대 인공지능 모델 구축

03

FinOps AI Engines

- **비용 예측 (Forecasting)**
  Prophet 라이브러리를 활용하여 트렌드 및 계절성을 분석하고 향후 30일의 청구 비용을 예측합니다.
- **이상 탐지 (Anomaly Detection)**
  Isolation Forest 모델을 적용하여 해킹이나 설정 오류로 인한 비정상적인 트래픽/비용 급등을 즉각 감지합니다.
- **적정 사양 추천 (Right-Sizing)**
  K-Means 등 클러스터링 기반으로 사용 패턴을 묶고, 낭비되는 오버프로비저닝 인스턴스의 하향 조정을 제안합니다.

최종 산출물: AI FinOps Dashboard

8주간의 과정을 거쳐 아래 기능이 모두 통합된 단일 대시보드를 완성하게 됩니다.

- ✓ **비용 예측** (향후 30일 Forecast)
- ✓ **이상 비용 탐지** 및 실시간 Slack 알림
- ✓ **Right-Sizing** 자동 추천 리포트
- ✓ **Predictive Scaling** 자동화 시뮬레이션
- ✓ **LLM 챗봇** ("이번 달 비용 왜 올랐어?" 질의응답)

스터디 진행 방향

"커리큘럼 내용은 첫 주차에 팀원분들과의 소통을 통해 유동적으로 변경될 수 있습니다. 각자의 목표에 맞춰 더욱 발전된 내용으로 만들어가는 것을 선호합니다!"

— 일방적인 강의가 아닌, 함께 만드는 실전 프로젝트

Join Us

클라우드와 AI의 결합, 지금 시작하세요.

질의응답(Q&A)을 진행하겠습니다.

Image Sources

https://media.istockphoto.com/id/1388696690/vector/data-center-or-server-room-with-servers-of-information-cloud-storage-dark-datacenter-with.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=joupqHZhGpqupyWHOTSl6OvKjIsSx8xl7tlM2XibvT8=

Source: www.istockphoto.com

https://miro.medium.com/1*UaZEFx905iAVHmmf_bpwrw.png

Source: medium.com